# Übungsaufgaben: Atombau und Schalenmodell



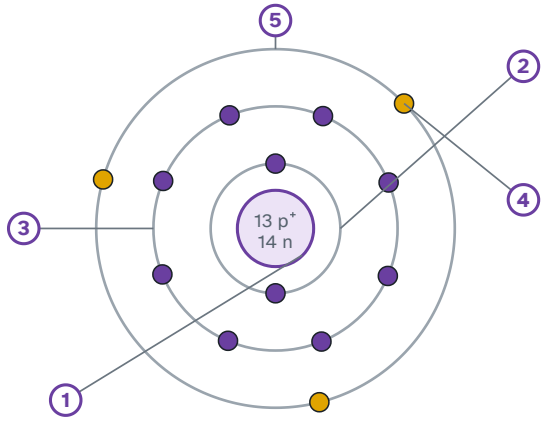
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat $^{8}_{3}\mathrm{Li}$?
2. Schalenbesetzung von Silicium (Z = 14)?
3. Valenzelektronen von Wasserstoff?
4. Ist $F^-$ ein Kation oder ein Anion?
5. Massenzahl eines Schwefel-Atoms mit 16 Neutronen?
6. Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat $^{41}_{20}\mathrm{Ca}$?
7. Schalenbesetzung von Phosphor (Z = 15)?
8. Valenzelektronen von Schwefel?
9. Ist $P^{3-}$ ein Kation oder ein Anion?
10. Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat $^{13}_{5}\mathrm{B}$?
11. Schalenbesetzung von Helium (Z = 2)?
12. Valenzelektronen von Argon?
13. Ist $N^{3-}$ ein Kation oder ein Anion?
14. Massenzahl eines Stickstoff-Atoms mit 7 Neutronen?
15. Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat $^{2}_{1}\mathrm{H}$?
16. Schalenbesetzung von Beryllium (Z = 4)?
17. Valenzelektronen von Sauerstoff?
18. Ist $O^{2-}$ ein Kation oder ein Anion?
19. Massenzahl eines Kohlenstoff-Atoms mit 6 Neutronen?
20. Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat $^{32}_{16}\mathrm{S}$?
21. Schalenbesetzung von Kalium (Z = 19)?
22. Valenzelektronen von Lithium?
23. Ist $Al^{3+}$ ein Kation oder ein Anion?
24. Massenzahl eines Argon-Atoms mit 22 Neutronen?
25. Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat $^{41}_{18}\mathrm{Ar}$?
26. Schalenbesetzung von Schwefel (Z = 16)?
27. Valenzelektronen von Beryllium?
28. Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat $^{26}_{12}\mathrm{Mg}$?
29. Schalenbesetzung von Stickstoff (Z = 7)?
30. Ist $Mg^{2+}$ ein Kation oder ein Anion?
31. Massenzahl eines Helium-Atoms mit 2 Neutronen?
32. Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat $^{29}_{14}\mathrm{Si}$?
33. Schalenbesetzung von Wasserstoff (Z = 1)?
34. Valenzelektronen von Stickstoff?
35. Ist $B^{3+}$ ein Kation oder ein Anion?
36. Massenzahl eines Sauerstoff-Atoms mit 8 Neutronen?
37. Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$?
38. Schalenbesetzung von Fluor (Z = 9)?
39. Valenzelektronen von Kalium?
40. Ist $Be^{2+}$ ein Kation oder ein Anion?
41. Massenzahl eines Fluor-Atoms mit 10 Neutronen?
42. Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat $^{23}_{11}\mathrm{Na}$?
43. Schalenbesetzung von Neon (Z = 10)?
44. Ist $K^+$ ein Kation oder ein Anion?
45. Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat $^{34}_{16}\mathrm{S}$?
46. Valenzelektronen von Neon?
47. Ist $Ca^{2+}$ ein Kation oder ein Anion?
48. Massenzahl eines Chlor-Atoms mit 18 Neutronen?
49. Wie viele Protonen, Neutronen und Elektronen hat $^{1}_{1}\mathrm{H}$?

## Grafik — Schalenmodell beschriften




Das Bild zeigt ein Atom im Schalenmodell nach Bohr. Benenne die nummerierten Teile.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

Welches Element ist es? Massenzahl? Typisches Ion?

_____

# Übungsaufgaben: Atombau und Schalenmodell



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. Elektronenzahl und Schalenbesetzung von $Cl^-$?
2. Welches Element hat die Schalenbesetzung 2, 3?
3. Ein Teilchen hat 10 Protonen, 12 Neutronen und 10 Elektronen. Schreibe es in Symbolschreibweise.
4. Sind $^{9}_{4}Be$ und $^{11}_{4}Be$ Isotope? Begründe.
5. Stelle die Gleichung für die Bildung des Ions von Calcium auf.
6. Elektronenzahl und Schalenbesetzung von $Na^+$?
7. Welches Element hat die Schalenbesetzung 2, 1?
8. Ein Teilchen hat 17 Protonen, 19 Neutronen und 17 Elektronen. Schreibe es in Symbolschreibweise.
9. Sind $^{40}_{20}Ca$ und $^{16}_{8}O$ Isotope? Begründe.
10. Stelle die Gleichung für die Bildung des Ions von Kalium auf.
11. Elektronenzahl und Schalenbesetzung von $Mg^{2+}$?
12. Welches Element hat die Schalenbesetzung 2, 7?
13. Ein Teilchen hat 18 Protonen, 23 Neutronen und 18 Elektronen. Schreibe es in Symbolschreibweise.
14. Sind $^{27}_{13}Al$ und $^{29}_{13}Al$ Isotope? Begründe.
15. Elektronenzahl und Schalenbesetzung von $Li^+$?
16. Welches Element hat die Schalenbesetzung 2, 6?
17. Ein Teilchen hat 14 Protonen, 16 Neutronen und 14 Elektronen. Schreibe es in Symbolschreibweise.
18. Sind $^{31}_{15}P$ und $^{24}_{12}Mg$ Isotope? Begründe.
19. Stelle die Gleichung für die Bildung des Ions von Natrium auf.
20. Welches Element hat die Schalenbesetzung 2, 8, 8, 1?
21. Ein Teilchen hat 10 Protonen, 11 Neutronen und 10 Elektronen. Schreibe es in Symbolschreibweise.
22. Sind $^{19}_{9}F$ und $^{24}_{12}Mg$ Isotope? Begründe.
23. Elektronenzahl und Schalenbesetzung von $F^-$?
24. Ein Teilchen hat 3 Protonen, 6 Neutronen und 2 Elektronen. Schreibe es in Symbolschreibweise.
25. Sind $^{31}_{15}P$ und $^{1}_{1}H$ Isotope? Begründe.
26. Stelle die Gleichung für die Bildung des Ions von Chlor auf.
27. Elektronenzahl und Schalenbesetzung von $B^{3+}$?
28. Welches Element hat die Schalenbesetzung 2, 8, 2?
29. Ein Teilchen hat 16 Protonen, 18 Neutronen und 16 Elektronen. Schreibe es in Symbolschreibweise.
30. Sind $^{27}_{13}Al$ und $^{28}_{13}Al$ Isotope? Begründe.
31. Stelle die Gleichung für die Bildung des Ions von Aluminium auf.
32. Welches Element hat die Schalenbesetzung 2, 8, 6?
33. Ein Teilchen hat 20 Protonen, 20 Neutronen und 20 Elektronen. Schreibe es in Symbolschreibweise.
34. Sind $^{12}_{6}C$ und $^{13}_{6}C$ Isotope? Begründe.
35. Stelle die Gleichung für die Bildung des Ions von Schwefel auf.
36. Elektronenzahl und Schalenbesetzung von $O^{2-}$?
37. Welches Element hat die Schalenbesetzung 2, 8?
38. Ein Teilchen hat 9 Protonen, 12 Neutronen und 9 Elektronen. Schreibe es in Symbolschreibweise.
39. Sind $^{12}_{6}C$ und $^{23}_{11}Na$ Isotope? Begründe.
40. Elektronenzahl und Schalenbesetzung von $N^{3-}$?
41. Welches Element hat die Schalenbesetzung 2, 2?
42. Ein Teilchen hat 4 Protonen, 5 Neutronen und 2 Elektronen. Schreibe es in Symbolschreibweise.
43. Sind $^{28}_{14}Si$ und $^{30}_{14}Si$ Isotope? Begründe.
44. Ein Teilchen hat 19 Protonen, 21 Neutronen und 19 Elektronen. Schreibe es in Symbolschreibweise.
45. Sind $^{9}_{4}Be$ und $^{39}_{19}K$ Isotope? Begründe.
46. Elektronenzahl und Schalenbesetzung von $K^+$?
47. Welches Element hat die Schalenbesetzung 2, 8, 8, 2?
48. Ein Teilchen hat 12 Protonen, 13 Neutronen und 10 Elektronen. Schreibe es in Symbolschreibweise.
49. Sind $^{27}_{13}Al$ und $^{20}_{10}Ne$ Isotope? Begründe.
50. Stelle die Gleichung für die Bildung des Ions von Bor auf.
51. Welches Element hat die Schalenbesetzung 2, 8, 8?
52. Ein Teilchen hat 3 Protonen, 6 Neutronen und 3 Elektronen. Schreibe es in Symbolschreibweise.
53. Sind $^{20}_{10}Ne$ und $^{11}_{5}B$ Isotope? Begründe.

# Übungsaufgaben: Atombau und Schalenmodell



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Ein Ion mit der Ladung $^{2-}$ hat 10 Elektronen und 8 Neutronen. Um welches Teilchen handelt es sich?
2. Warum reagieren Edelgase kaum? Erkläre mit dem Schalenmodell.
3. Ordne die isoelektronischen Teilchen $O^{2-}$, $F^-$, $Na^+$, $Mg^{2+}$ nach ihrer Größe. Begründe.
4. Ein Ion mit der Ladung $^{+}$ hat 18 Elektronen und 20 Neutronen. Um welches Teilchen handelt es sich?
5. Die 1. Ionisierungsenergie von Natrium beträgt 496 kJ/mol, die 2. aber 4562 kJ/mol. Erkläre den Sprung.
6. Ein Elektron springt einmal von der M- auf die L-Schale und einmal von der M- auf die K-Schale. Wann wird mehr Energie frei?
7. Berechne die Masse eines $^{40}$Ca-Atoms in kg (1 u ≈ 1,66 · 10$^{-27}$ kg) und wie viele Atome 1 g Calcium enthält.
8. Erkläre, warum $K^+$ und $Cl^-$ gleich viele Elektronen haben, aber verschieden groß sind.
9. Nenne zwei Grenzen des Bohr-Modells.
10. Ein Element hat zwei Isotope mit den Massenzahlen 10 und 12. Die mittlere Atommasse beträgt 10,4 u. Berechne die Anteile.
11. Ein Ion mit der Ladung $^{+}$ hat 2 Elektronen und 4 Neutronen. Um welches Teilchen handelt es sich?
12. Ein Ion mit der Ladung $^{-}$ hat 10 Elektronen und 10 Neutronen. Um welches Teilchen handelt es sich?
13. Beschreibe Rutherfords Streuversuch und seine Folgerung.
14. Ein Ion mit der Ladung $^{3-}$ hat 18 Elektronen und 16 Neutronen. Um welches Teilchen handelt es sich?
15. Berechne die Masse eines $^{12}$C-Atoms in kg (1 u ≈ 1,66 · 10$^{-27}$ kg) und wie viele Atome 1 g Kohlenstoff enthält.
16. Brom besteht aus 50,69 % $^{79}$Br und 49,31 % $^{81}$Br. Berechne die mittlere Atommasse (Isotopenmasse ≈ Massenzahl in u).
17. Magnesium besteht aus 78,99 % $^{24}$Mg und 10 % $^{25}$Mg und 11,01 % $^{26}$Mg. Berechne die mittlere Atommasse (Isotopenmasse ≈ Massenzahl in u).
18. Chlor besteht aus 75,78 % $^{35}$Cl und 24,22 % $^{37}$Cl. Berechne die mittlere Atommasse (Isotopenmasse ≈ Massenzahl in u).
19. Warum steigt der Atomradius innerhalb einer Hauptgruppe von oben nach unten?
20. Berechne die Masse eines $^{23}$Na-Atoms in kg (1 u ≈ 1,66 · 10$^{-27}$ kg) und wie viele Atome 1 g Natrium enthält.
21. Berechne die Masse eines $^{27}$Al-Atoms in kg (1 u ≈ 1,66 · 10$^{-27}$ kg) und wie viele Atome 1 g Aluminium enthält.

# Lösungen: Atombau und Schalenmodell

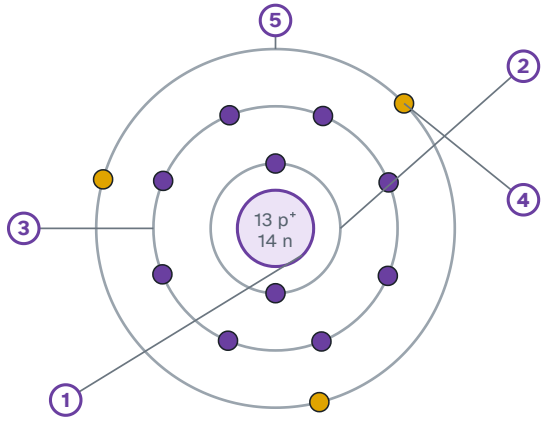


Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. **3 $p^+$, 5 n, 3 $e^-$**
2. **2, 8, 4**
3. 1. Hauptgruppe: **1**
4. **Anion** (negativ)
5. 16 + 16 = **32**
6. **20 $p^+$, 21 n, 20 $e^-$**
7. **2, 8, 5**
8. 6. Hauptgruppe: **6**
9. **Anion** (negativ)
10. **5 $p^+$, 8 n, 5 $e^-$**
11. **2**
12. 8. Hauptgruppe: **8**
13. **Anion** (negativ)
14. 7 + 7 = **14**
15. **1 $p^+$, 1 n, 1 $e^-$**
16. **2, 2**
17. 6. Hauptgruppe: **6**
18. **Anion** (negativ)
19. 6 + 6 = **12**
20. **16 $p^+$, 16 n, 16 $e^-$**
21. **2, 8, 8, 1**
22. 1. Hauptgruppe: **1**
23. **Kation** (positiv)
24. 18 + 22 = **40**
25. **18 $p^+$, 23 n, 18 $e^-$**
26. **2, 8, 6**
27. 2. Hauptgruppe: **2**
28. **12 $p^+$, 14 n, 12 $e^-$**
29. **2, 5**
30. **Kation** (positiv)
31. 2 + 2 = **4**
32. **14 $p^+$, 15 n, 14 $e^-$**
33. **1**
34. 5. Hauptgruppe: **5**
35. **Kation** (positiv)
36. 8 + 8 = **16**
37. **17 $p^+$, 18 n, 17 $e^-$**
38. **2, 7**
39. 1. Hauptgruppe: **1**
40. **Kation** (positiv)
41. 9 + 10 = **19**
42. **11 $p^+$, 12 n, 11 $e^-$**
43. **2, 8**
44. **Kation** (positiv)
45. **16 $p^+$, 18 n, 16 $e^-$**
46. 8. Hauptgruppe: **8**
47. **Kation** (positiv)
48. 17 + 18 = **35**
49. **1 $p^+$, 0 n, 1 $e^-$**

## Grafik — Schalenmodell beschriften




1 Atomkern (Protonen + Neutronen)

2 K-Schale (2 $e^-$)

3 L-Schale (8 $e^-$)

4 Valenzelektron

5 M-Schale = Valenzschale

**Aluminium**, Z = 13, A = 13 + 14 = **27**. Es gibt die 3 Valenzelektronen ab: **$Al^{3+}$** (2, 8 wie Neon).

# Lösungen: Atombau und Schalenmodell



Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. 17 + 1 = **18 $e^-$**: **2, 8, 8** wie Argon
2. Elektronen: 2 + 3 = 5 = Z: **Bor (B)**, 2. Periode, 3. Hauptgruppe
3. Z = 10 ⇒ Neon, A = 10 + 12 = 22, Ladung 10 − 10 = 0: $^{22}_{10}Ne$
4. **Isotope: gleiche Protonenzahl, verschiedene Neutronenzahl**
5. **$Ca \rightarrow Ca^{2+} + 2\ e^-$**: Calcium gibt 2 Elektronen ab und erreicht Edelgaskonfiguration (2, 8, 8).
6. 11 − 1 = **10 $e^-$**: **2, 8** wie Neon
7. Elektronen: 2 + 1 = 3 = Z: **Lithium (Li)**, 2. Periode, 1. Hauptgruppe
8. Z = 17 ⇒ Chlor, A = 17 + 19 = 36, Ladung 17 − 17 = 0: $^{36}_{17}Cl$
9. **keine Isotope: verschiedene Protonenzahlen**
10. **$K \rightarrow K^+ + e^-$**: Kalium gibt 1 Elektron ab und erreicht Edelgaskonfiguration (2, 8, 8).
11. 12 − 2 = **10 $e^-$**: **2, 8** wie Neon
12. Elektronen: 2 + 7 = 9 = Z: **Fluor (F)**, 2. Periode, 7. Hauptgruppe
13. Z = 18 ⇒ Argon, A = 18 + 23 = 41, Ladung 18 − 18 = 0: $^{41}_{18}Ar$
14. **Isotope: gleiche Protonenzahl, verschiedene Neutronenzahl**
15. 3 − 1 = **2 $e^-$**: **2** wie Helium
16. Elektronen: 2 + 6 = 8 = Z: **Sauerstoff (O)**, 2. Periode, 6. Hauptgruppe
17. Z = 14 ⇒ Silicium, A = 14 + 16 = 30, Ladung 14 − 14 = 0: $^{30}_{14}Si$
18. **keine Isotope: verschiedene Protonenzahlen**
19. **$Na \rightarrow Na^+ + e^-$**: Natrium gibt 1 Elektron ab und erreicht Edelgaskonfiguration (2, 8).
20. Elektronen: 2 + 8 + 8 + 1 = 19 = Z: **Kalium (K)**, 4. Periode, 1. Hauptgruppe
21. Z = 10 ⇒ Neon, A = 10 + 11 = 21, Ladung 10 − 10 = 0: $^{21}_{10}Ne$
22. **keine Isotope: verschiedene Protonenzahlen**
23. 9 + 1 = **10 $e^-$**: **2, 8** wie Neon
24. Z = 3 ⇒ Lithium, A = 3 + 6 = 9, Ladung 3 − 2 = 1: $^{9}_{3}Li^+$
25. **keine Isotope: verschiedene Protonenzahlen**
26. **$Cl + e^- \rightarrow Cl^-$**: Chlor nimmt 1 Elektron auf und erreicht Edelgaskonfiguration (2, 8, 8).
27. 5 − 3 = **2 $e^-$**: **2** wie Helium
28. Elektronen: 2 + 8 + 2 = 12 = Z: **Magnesium (Mg)**, 3. Periode, 2. Hauptgruppe
29. Z = 16 ⇒ Schwefel, A = 16 + 18 = 34, Ladung 16 − 16 = 0: $^{34}_{16}S$
30. **Isotope: gleiche Protonenzahl, verschiedene Neutronenzahl**
31. **$Al \rightarrow Al^{3+} + 3\ e^-$**: Aluminium gibt 3 Elektronen ab und erreicht Edelgaskonfiguration (2, 8).
32. Elektronen: 2 + 8 + 6 = 16 = Z: **Schwefel (S)**, 3. Periode, 6. Hauptgruppe
33. Z = 20 ⇒ Calcium, A = 20 + 20 = 40, Ladung 20 − 20 = 0: $^{40}_{20}Ca$
34. **Isotope: gleiche Protonenzahl, verschiedene Neutronenzahl**
35. **$S + 2\ e^- \rightarrow S^{2-}$**: Schwefel nimmt 2 Elektronen auf und erreicht Edelgaskonfiguration (2, 8, 8).
36. 8 + 2 = **10 $e^-$**: **2, 8** wie Neon
37. Elektronen: 2 + 8 = 10 = Z: **Neon (Ne)**, 2. Periode, 8. Hauptgruppe
38. Z = 9 ⇒ Fluor, A = 9 + 12 = 21, Ladung 9 − 9 = 0: $^{21}_{9}F$
39. **keine Isotope: verschiedene Protonenzahlen**
40. 7 + 3 = **10 $e^-$**: **2, 8** wie Neon
41. Elektronen: 2 + 2 = 4 = Z: **Beryllium (Be)**, 2. Periode, 2. Hauptgruppe
42. Z = 4 ⇒ Beryllium, A = 4 + 5 = 9, Ladung 4 − 2 = 2: $^{9}_{4}Be^{2+}$
43. **Isotope: gleiche Protonenzahl, verschiedene Neutronenzahl**
44. Z = 19 ⇒ Kalium, A = 19 + 21 = 40, Ladung 19 − 19 = 0: $^{40}_{19}K$
45. **keine Isotope: verschiedene Protonenzahlen**
46. 19 − 1 = **18 $e^-$**: **2, 8, 8** wie Argon
47. Elektronen: 2 + 8 + 8 + 2 = 20 = Z: **Calcium (Ca)**, 4. Periode, 2. Hauptgruppe
48. Z = 12 ⇒ Magnesium, A = 12 + 13 = 25, Ladung 12 − 10 = 2: $^{25}_{12}Mg^{2+}$
49. **keine Isotope: verschiedene Protonenzahlen**
50. **$B \rightarrow B^{3+} + 3\ e^-$**: Bor gibt 3 Elektronen ab und erreicht Edelgaskonfiguration (2).
51. Elektronen: 2 + 8 + 8 = 18 = Z: **Argon (Ar)**, 3. Periode, 8. Hauptgruppe
52. Z = 3 ⇒ Lithium, A = 3 + 6 = 9, Ladung 3 − 3 = 0: $^{9}_{3}Li$
53. **keine Isotope: verschiedene Protonenzahlen**

# Lösungen: Atombau und Schalenmodell



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

**1.** Protonen = 10 − 2 = 8 ⇒ Sauerstoff; A = 8 + 8 = 16: $^{16}_{8}O^{2-}$

**2.** Ihre Valenzschale ist voll besetzt (8, bei He 2 Elektronen): **Edelgaskonfiguration** ist energetisch besonders günstig, Abgabe oder Aufnahme von Elektronen lohnt sich nicht.

**3.** Alle haben 10 $e^-$ (2, 8). Mit steigender Protonenzahl (8, 9, 11, 12) wird die Hülle stärker angezogen: **$O^{2-}$ > $F^-$ > $Na^+$ > $Mg^{2+}$**.

**4.** Protonen = 18 + 1 = 19 ⇒ Kalium; A = 19 + 20 = 39: $^{39}_{19}K^+$

**5.** Das 1. Elektron kommt aus der fast leeren **M-Schale**. Danach hat $Na^+$ Edelgaskonfiguration; das 2. Elektron muss aus der voll besetzten, kernnahen **L-Schale** entfernt werden.

**6.** Beim Sprung auf die **K-Schale**: Der Energieunterschied ist größer, das Licht energiereicher (kürzere Wellenlänge, z. B. UV statt sichtbar).

**7.** $m \approx 40 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg ≈ **$6{,}64 \cdot 10^{-26}$ kg**; 1 g : $m$ ≈ **$1{,}5 \cdot 10^{22}$ Atome**

**8.** Beide haben 18 $e^-$ (2,8,8). $K^+$ hat aber **19 Protonen**, $Cl^-$ nur 17: Die höhere Kernladung zieht die Hülle stärker an, **$K^+$ ist kleiner**.

**9.** **Elektronen bewegen sich nicht auf festen Kreisbahnen** (nur Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, Orbitalmodell); Spektren von Atomen mit mehreren Elektronen und Bindungswinkel lassen sich nicht erklären.

**10.** $x$ = Anteil von $^{10}X$. $10 \cdot x + 12 \cdot (1 - x) = 10{,}4$ ⇒ $12 - 2x = 10{,}4$ ⇒ $x = 0{,}8$: **80 % $^{10}X$, 20 % $^{12}X$**

**11.** Protonen = 2 + 1 = 3 ⇒ Lithium; A = 3 + 4 = 7: $^{7}_{3}Li^+$

**12.** Protonen = 10 − 1 = 9 ⇒ Fluor; A = 9 + 10 = 19: $^{19}_{9}F^-$

**13.** α-Teilchen auf Goldfolie: **fast alle gehen durch**, wenige werden stark abgelenkt ⇒ Atom ist fast leer, Masse und positive Ladung sitzen in einem **winzigen Kern**.

**14.** Protonen = 18 − 3 = 15 ⇒ Phosphor; A = 15 + 16 = 31: $^{31}_{15}P^{3-}$

**15.** $m \approx 12 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg ≈ **$1{,}99 \cdot 10^{-26}$ kg**; 1 g : $m$ ≈ **$5{,}0 \cdot 10^{22}$ Atome**

**16.** Anteile als Dezimalzahl gewichten: 79 · 0,5069 + 81 · 0,4931 ≈ **79,99 u**. Der Wert liegt nahe am häufigsten Isotop $^{79}Br$,

**17.** Anteile als Dezimalzahl gewichten: 24 · 0,7899 + 25 · 0,1000 + 26 · 0,1101 ≈ **24,32 u**. Der Wert liegt nahe am häufigsten Isotop $^{24}Mg$,

**18.** Anteile als Dezimalzahl gewichten: 35 · 0,7578 + 37 · 0,2422 ≈ **35,48 u**. Der Wert liegt nahe am häufigsten Isotop $^{35}Cl$,

**19.** Mit jeder Periode kommt **eine Schale hinzu**; die Valenzelektronen sind weiter vom Kern entfernt, die inneren Schalen schirmen die Kernladung ab.

**20.** $m \approx 23 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg ≈ **$3{,}82 \cdot 10^{-26}$ kg**; 1 g : $m$ ≈ **$2{,}6 \cdot 10^{22}$ Atome**

**21.** $m \approx 27 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg ≈ **$4{,}48 \cdot 10^{-26}$ kg**; 1 g : $m$ ≈ **$2{,}2 \cdot 10^{22}$ Atome**